

Árvores Balanceadas:

AVL e Rubro-Negra

Estrutura de Dados - Unidade 4

Apresentação: Grupo 4

Ivan de Brito Cunha e João Marcos

O Problema da Árvore Comum

- A Árvore Binária de Busca (BST) é excelente para consultas, com um tempo natural logarítmico.
- Porém, ao inserir dados já ordenados (ex: 1, 2, 3, 4, 5), ela não cria ramificações à esquerda.
- A estrutura degrada e se transforma em uma **lista encadeada simples**.
- O tempo de busca despenca para o pior cenário:

$$O(\log N) \rightarrow O(N)$$



Fator de Balanceamento (AVL)

$$FB = \text{Altura}_{\text{Esquerda}} - \text{Altura}_{\text{Direita}}$$

Valores estritamente permitidos para garantir uma árvore equilibrada:

-1, 0 ou 1

As 4 Rotações de Correção

Simple à Direita

Ocorre quando há quebra no caso **Esquerda-Esquerda (LL)**.

O nó pesa totalmente para o lado esquerdo.

Simple à Esquerda

Ocorre quando há quebra no caso **Direita-Direita (RR)**. O nó

pesa totalmente para o lado direito.



Rotações Duplas

Usadas para os casos de zigue-zague (**LR ou RL**).

Aplica-se uma rotação no filho seguida de uma rotação na raiz.

Árvore Rubro-Negra

Balanceamento por Cores

Uma alternativa mais flexível à rigidez da árvore AVL. Onde a AVL usa um cálculo matemático severo de altura, a Rubro-Negra utiliza **bits de cor** atrelados a cada nó. Essa estrutura sacrifica um pequeno grau de rigor na altura para exigir **muito menos rotações**, ganhando um desempenho incrível em inserções contínuas.



As 5 Regras da Rubro-Negra

-  **Cores Restritas:** Todo nó deve ser classificado obrigatoriamente como Vermelho ou Preto.
-  **Raiz Preta:** O nó raiz (topo) da árvore será sempre preto.
-  **Folhas Nulas:** Todos os ponteiros vazios (NULL) são considerados pretos.
-  **Sem Vermelhos Seguidos:** Se um nó é vermelho, seus dois filhos devem ser obrigatoriamente pretos.
-  **Caminho Uniforme:** Qualquer caminho partindo de um nó até as folhas contém o mesmo número de nós pretos.

Aplicações Práticas na Indústria



Bancos de Dados

A árvore AVL é escolhida para indexação onde as consultas são muito mais frequentes que as inserções.



Sistemas Operacionais

O escalonador de processos (CFS) do Linux usa a Rubro-Negra para gerenciar tarefas em tempo real.



Linguagens C++ e Java

A Rubro-Negra é o motor por trás do **std::map** em C++ e das coleções **TreeMap** em Java.